INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

DIBUJO TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO

PROFESOR:

ARQ. BELÉN GUERRERO

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología superior en minería	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	Nov 2025 - Abr 2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Dibujo técnico y topográfico	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-01	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-01	Matemáticas	I	UP03-01	Prevención de Riesgos en Obra	III
UB01-03	Fundamentos de Minería	I			

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
Dibujo Técnico y Topográfico | Reunión- Unirse | Microsoft Teams	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
Karla Belén Guerrero Coronel	karla.guerrero@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
Karla Belén Guerrero Coronel	karla.guerrero@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso		
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	La asignatura brinda los fundamentos del dibujo técnico y el manejo de AutoCAD, conocimientos indispensables para comprender planos, modelar elementos y avanzar en materias como topografía, diseño y planificación minera.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	Fortalece habilidades como la precisión, el razonamiento espacial y la interpretación gráfica, esenciales para el desarrollo del pensamiento técnico en la formación minera.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Dibujo Técnico y Topográfico en la carrera de Minería brinda a los estudiantes las habilidades necesarias para el uso de AutoCAD, aplicándolo en el diseño y trazado de proyectos bajo normativas de la construcción. A través del curso, los estudiantes aprenden a interpretar simbologías, generar diseños según requerimientos técnicos y aplicar conceptos en levantamientos topográficos.

Este curso integra Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva, permitiendo el desarrollo de representaciones gráficas precisas mediante herramientas computacionales. Se imparte en módulos estructurados, proporcionando una base fundamental dentro de la malla curricular de la carrera.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar habilidades y capacidades para trabajar en AUTOCAD, proporcionando al alumno el interés en el programa, y de esta manera, relacionar, interpretar, inferir, interpolar y aplicar los saberes a la resolución de problemas, en base a las necesidades o requerimientos de la persona y aplicarlo en su entorno de trabajo

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA	
Cognitivo	Comprender los principios del dibujo técnico y topográfico aplicados a la minería, analizando simbologías, normas y el uso de herramientas digitales como AutoCAD, con el fin de generar planos claros y exactos que respalden el diseño y la ejecución de proyectos mineros..
Procedimental	Aplicar métodos de representación gráfica y levantamiento topográfico, mediante prácticas con instrumentos y software especializado, para elaborar planos que describan con precisión la forma, relieve y características del terreno en escenarios propios de la actividad minera.
Actitudinal	Promover la responsabilidad y el compromiso con la calidad del trabajo gráfico, a través del trabajo colaborativo, la revisión técnica y la mejora continua, garantizando productos confiables y adecuados para entornos académicos y operaciones mineras reales.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Contribuye al desarrollo de competencias en el análisis e interpretación de elementos gráficos en proyectos topográficos.	Reconoce los elementos gráficos básicos, geométricos y cálculo de áreas que componen un plano topográfico.	Competencia especificas	Alta
	Reconoce las herramientas del AutoCAD para la representación gráfica, la lectura y la creación de planos topográficos.	Competencia profesionalizante	Alta
	Toma medidas y realiza cálculos con precisión en el desarrollo de planos topográficos.	Competencia profesionalizante	Media
Habilidades blandas:	Desarrolla precisión y atención al detalle en la representación gráfica de planos.		

Educación ambiental:	Comprende la importancia de la cartografía en la gestión sostenible del territorio.
Competencias digitales:	Maneja herramientas digitales para la representación gráfica en AutoCAD.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:	
PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: Generalidades y conceptos básicos del Dibujo Técnico	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los conceptos fundamentales de la topografía, incluyendo su aplicación en el dibujo técnico, mediante el análisis teórico, la identificación de elementos básicos en planos y la resolución de ejercicios prácticos, para interpretar correctamente representaciones topográficas y aplicarlas en proyectos de delineación y diseño técnico."
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de reconocer e interpretar los elementos gráficos básicos y geométricos en un plano topográfico, identificando las simbologías, líneas y figuras que componen la representación del terreno. Esto les permitirá entender cómo los diferentes elementos contribuyen a la visualización y análisis del entorno geoespacial.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Generalidades y conocimientos básicos del Dibujo técnico	3 HS	**Aproximación** Introducir a los estudiantes en los conceptos fundamentales del dibujo técnico y topográfico, realizando una lluvia de ideas **Elaboración** Realizar Clase explicativa mediante una presentación en sus aplicaciones y conceptos básicos como: escala, proyecciones, leyendas, tipos de líneas y símbolos. **Refuerzo** Realizar un Juego interactivo tipo crucigrama o selección múltiple en Educaplay o Wordwall sobre conceptos clave (símbolos, líneas, escalas, aplicaciones) **Evaluación** Evaluar el aprendizaje y promover la retroalimentación. Realización de una breve línea de tiempo o resumen visual con los elementos más importantes.	3 HS	• Realiza demostraciones prácticas en el aula para mostrar cómo evoluciono el dibujo • Análisis de Dibujos Técnicos y Topográficos, realizando preguntas de como se representaba el dibujo en sus	2 HS	•Ejercicios prácticos para identificar. •Evaluación en clase para corroborar conocimientos. -Actividades en grupo, observación y análisis de ejemplos. - Realizar una línea de tiempo donde se coloca el inicio del dibujo y como fue evolucionando en el transcurso del tiempo. -Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Lectura e interpretación de croquis, planos y mapas	3 HS	**Aproximación** Familiarizar a los estudiantes con los elementos básicos de croquis, planos y mapas, presentar ejemplos visuales de croquis, planos y mapas mediante una actividad participativa donde los estudiantes identifiquen elementos como líneas, símbolos, leyendas y escalas. **Elaboración** Desarrollar la capacidad de interpretación de planos y croquis con detalles específicos. Asignar a los estudiantes un plano o croquis real para su análisis, acompañado de preguntas guiadas **Refuerzo** Solicitar que los estudiantes dibujen un croquis de un espacio conocido (como su habitación o un aula) y luego lo representen como plano a escala. **Evaluación** Aplicar un **quiz** con preguntas sobre diferencias entre croquis, planos y mapas, escalas y simbología. .	2 HS	• Dibujo de un Croquis Rápido, de su entorno. • Conversión de un Croquis a un Plano • Interpretación de Planos, Croquis o Mapas. • Uso de la Escala para Medir Distancias	1 HS	- Actividades interactivas - Actividad identificación de los formatos de presentación y realizar los dibujos. - Evaluación formativa: responder el cuestionario Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación te un cuestionario

3	Introducción a las herramientas CAD	3HS	**Aproximación** Familiarizar y realizar una demostración guiada del entorno del software (AutoCAD u otro). Se explica la función de la barra de herramientas, comandos, espacio de trabajo y capas. **Elaboración** Desarrollar habilidades en el uso de herramientas básicas de dibujo. Práctica individual guiada: crear figuras simples (líneas, círculos, rectángulos, arcos). **Refuerzo** Reforzar la actividad práctica con casos: se dan ejemplos con distintas unidades (metros, milímetros, pulgadas) para configurar en CAD. **Evaluación** Evaluar la comprensión del entorno CAD, herramientas básicas y configuración de unidades. Quiz en plataforma digital (Google Forms, Educaplay o Genially interactivo).	2 HS	• Exploración de la Interfaz de Usuario. • Dibujo de Formas Geométricas Simples. • Práctica de Comandos de Edición. • Configuración de Unidades y Escala. • Creación y Uso de Capas. • Aplicación de Comandos Avanzados de Dibujo. • Guardado y Exportación de Archivos. • Foros acerca del tema donde se creara un pequeño debate en la plataforma. • Ejercicios prácticos para su aprendizaje	2 HS	-Realizar un ejemplo practico en clase. -Los estudiantes deben enviar sus proyectos para recibir retroalimentación del docente y mejorar sus habilidades. -Evaluación formativa: responder el cuestionario. - Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**9 HORAS**		**7 HORAS**		**5 HORAS**			

UNIDAD N° II: "Técnicas de Dibujo Técnico y Geométrico Asistidas por Computadora"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar técnicas de dibujo técnico y geométrico utilizando software CAD, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos de dibujo a escala, por coordenadas e introducción a la geometría descriptiva, con el fin de representar gráficamente elementos constructivos y topográficos conforme a las normas del diseño técnico en contextos académicos y profesionales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	• Los estudiantes desarrollarán la habilidad para calcular áreas y otras dimensiones relevantes en un plano topográfico utilizando técnicas geométricas y matemáticas apropiadas. Este conocimiento les permitirá realizar análisis precisos del terreno y aplicar estos cálculos en contextos educativos, como en la planificación de actividades o proyectos.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Dibujo geométrico en CAD	2	**Aproximación** Introducir la aplicación de los conocimientos geométricos adquiridos en un diseño estructurado. **Elaboración** Aplicar herramientas básicas y avanzadas para desarrollar un dibujo geométrico completo. **Refuerzo** Desarrollar habilidades en la creación de patrones repetitivos con comandos avanzados. **Evaluación** Evaluar la aplicación técnica y creativa del dibujo geométrico en CAD.	2HS	• Práctica de Aplicación de Cotas y Anotaciones. Estas actividades permiten a los estudiantes aplicar conceptos teóricos de dibujo geométrico en CAD de forma práctica y en contextos que simulan situaciones reales de trabajo.	3HS	-Realizar una plantilla en dwt y realizar el gráfico predeterminado ejercicios resueltos con los parámetros establecidos, mediante Moodle en formato zip o rar. -Evaluación formativa: responder el cuestionario. - Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Dibujo a escala	3HS	**Aproximación** Introducir a los estudiantes en la interpretación y aplicación de escalas en el dibujo técnico. Presentación teórica con ejemplos visuales de distintos tipos de escalas (natural, de reducción y de ampliación). **Elaboración** Aplicar escalas específicas en la creación de dibujos técnicos manuales o digitales. Ejercicio práctico: los estudiantes dibujan una figura geométrica simple (como un cuadrado o rectángulo) aplicando una escala dada, en papel (con regla y escalímetro) o en CAD (usando herramientas de escala). **Refuerzo** Consolidar la capacidad de cálculo y conversión de escalas, problema práctico. **Evaluación** Verificar la comprensión y aplicación correcta de escalas en un dibujo técnico, realizado por cada estudiante.	1HS	• Practicar la representación de un espacio o plano simple a escala, aplicando la proporción y las medidas correctas. • Los estudiantes recibirán un plano básico de una habitación con dimensiones reales (por ejemplo, 5 metros de largo por 4 metros de ancho). o Usando papel milimetrado o software CAD, los estudiantes deberán representar este plano a una escala específica, como 1:50, donde 1 cm en el papel representa 50 cm en la realidad.	1HS	- Video interactivo responder las preguntas - Realizar la consulta si existen escalas cuadradas y cubicas y realizar los ejercicios propuestos con todo el procedimiento - Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Dibujo por coordenadas	4HS	**Aproximación** Comprender el concepto de coordenadas cartesianas y su función en el dibujo técnico. Exposición oral y visual sobre coordenadas (x, y) en el plano cartesiano. Demostración en pizarra o proyector sobre cómo ubicar puntos y construir figuras básicas a partir de coordenadas. **Elaboración** Los estudiantes realizan un ejercicio práctico sobre papel cuadriculado: se les dan coordenadas específicas para ubicar puntos y unirlos formando figuras .**Refuerzo** Fortalecer la comprensión mediante la aplicación digital del dibujo por coordenadas, mediante una demostración práctica del uso de comandos por coordenadas. **Evaluación** Verificar la correcta aplicación de coordenadas tanto en papel como en entorno digital.	2HS	Explicar qué son las coordenadas absolutas en AutoCAD y cómo se utilizan para especificar la ubicación de un punto en el espacio 2D. Revisión rápida de los comandos básicos como LINE y cómo ingresar coordenadas de forma manual. Los estudiantes deben crear un dibujo simple (por ejemplo, un rectángulo) usando coordenadas absolutas. Las coordenadas de los puntos de los vértices deben ser proporcionadas o generadas por el docente (por ejemplo, puntos en (0,0), (5,0), (5,3) y (0,3)).	2HS	- Resolver el Crucigrama. -Realizar los ejercicios propuestos usando el sistema de coordenadas cartesianas. -Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. Tema: -Definición y desarrollo de los sistemas diédricos ortogonales en AutoCAD	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Concepto de geometría descriptiva	4 HS	**Aproximación** Identificar los conceptos básicos de proyección ortogonal y los planos de proyección en geometría descriptiva. Presentación visual de ejemplos de objetos reales y su correspondencia en planta y alzado. **Elaboración** Comprender cómo se proyectan puntos y líneas en los planos de proyección. **Refuerzo** Análisis grupal de ejemplos adicionales con mayor complejidad (objetos compuestos). Realización de un ejercicio en equipo en el que deben representar las vistas en planta, alzado y perfil de un objeto dado. **Evaluación** Verificar la comprensión de los conceptos de proyección ortogonal y planos de proyección. Resolución de un ejercicio práctico de evaluación individual, donde deben representar las vistas principales de una figura dada.	2HS	• Los estudiantes representaran un objeto simple mediante proyecciones ortogonales en los planos horizontal y vertical. • El docente presenta un objeto simple (como un cubo o un prisma rectangular) y explica cómo se representan sus proyecciones en los planos horizontal y vertical. • Se revisa cómo se ubican las vistas en planta (vista superior) y alzado (vista frontal). • El docente revisa los dibujos y proporciona retroalimentación para corregir errores en las proyecciones y en la representación de las vistas. Practicar la representación de la intersección entre dos planos en el espacio y su proyección en un plano de dibujo. • Explicación teórica de cómo se representa la intersección de dos planos en el espacio y cómo se proyecta en los planos de proyección. Se revisan ejemplos de intersecciones simples.	2 HS	-Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. Tema: -Definición y desarrollo de los sistemas diédricos ortogonales en AutoCAD - Actividad Geneally practicar y reconocer las vistas -Consultar una pequeña definición de cada tema y resolver los ejercicios propuestos. Evaluación formativa: responder el cuestionario	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I			**13 HORAS**		**7 HORAS**		**8 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I			**22 HORAS**		**14 HORAS**		**13 HORAS**		

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: "Fundamentos y Técnicas Avanzadas en Dibujo Técnico"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar habilidades en la elaboración de representaciones gráficas técnicas, mediante la aplicación de fundamentos del dibujo técnico y el uso de herramientas digitales como AutoCAD, con el propósito de interpretar, diseñar y comunicar proyectos constructivos y topográficos en entornos académicos y profesionales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	• Los estudiantes serán competentes en el uso de las herramientas básicas del software AutoCAD para la creación, modificación y lectura de planos topográficos. Aprenderán a aplicar estas herramientas en la representación gráfica del terreno, facilitando la enseñanza de conceptos relacionados con el dibujo técnico y topográfico a nivel educativo.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Axonometrías	2 HS	**Aproximación** Familiarizar a los estudiantes con el concepto de axonometría y sus tipos más comunes. Presentación introductoria sobre qué es la axonometría y su función en el dibujo técnico **Elaboración** Enseñar a los estudiantes a representar figuras básicas en proyección axonométrica. Demostración paso a paso de cómo dibujar un cubo o una figura simple en proyección isométrica. **Refuerzo**Afianzar el uso correcto de las diferentes proyecciones axonométricas.Los estudiantes intentan dibujar la misma figura en proyecciones dimétrica y trimétrica **Evaluación**Evaluar la capacidad de los estudiantes para representar objetos utilizando proyecciones axonométricas.	2 HS	Los estudiantes dibujan el objeto en un papel milimetrado o en un software de CAD, siguiendo las proporciones y ángulos de 30° de la proyección isométrica. Los estudiantes deben aplicar líneas de construcción para asegurar que el objeto mantenga las proporciones y ángulos correctos. Deben seguir las proporciones correctas y usar herramientas de medición para mantener la precisión.	1HS	Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. Tema: Geometría descriptiva axonometrías -Responder las preguntas, Quizz. Foro: Una vez realizada la consulta y revisado el tema amplié, el tema de su consulta con sus propias palabras indicando las diferencias y semejanzas del dibujo Isométrico VS Isometría.. Evaluación formativa: responder el cuestionario	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Reglas de visibilidad	4 HS	**Aproximación** Breve explicación oral sobre qué son las reglas de visibilidad y su importancia en el dibujo técnico. Preguntas iniciales para activar conocimientos previos, como: *"¿Qué entienden por partes ocultas en un dibujo técnico?"* *"¿Por qué creen que es importante diferenciarlas?"* **Elaboración** Demostración práctica en pizarra (física o digital) de un objeto simple, como un cubo, señalando claramente sus partes visibles y ocultas. Explicación del uso de líneas continuas para las partes visibles y líneas discontinuas para las ocultas. **Refuerzo** Comparación entre dibujos con y sin aplicación de reglas de visibilidad, para que los estudiantes identifiquen errores comunes. **Evaluación** Ejercicio individual donde los estudiantes deben representar en axonometría una figura dada, aplicando correctamente las reglas de visibilidad.	2 HS	• Los estudiantes dibujan el objeto en proyección isométrica, aplicando las reglas de visibilidad y utilizando líneas discontinuas para representar las partes que no se ven directamente. • Los estudiantes revisan sus dibujos y verifican que las líneas de visibilidad estén correctamente aplicadas. Evaluación: Se evalúa la correcta aplicación de las líneas de visibilidad y la representación precisa de las partes visibles y ocultas del objeto.	1 HS	• Lectura global del material de apoyo. • -Observar el video de la clase expositiva: Identificar de forma práctica las reglas de visibilidad y acotamiento. • Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Isometría vs dibujo isométrico	4 HS	**Aproximación** Introducción oral del docente sobre qué es una proyección axonométrica. Activación de conocimientos previos con preguntas como: *"¿Han escuchado hablar de la isometría? ¿Qué creen que significa dibujar en isométrico?"* **Elaboración** Explicación detallada de los tres tipos de axonometría: isométrica, dimétrica y trimétrica.**Refuerzo** Foro o debate grupal: tema propuesto *"¿Qué es una isometría y en qué se diferencia del dibujo isométrico?"* Discusión comparativa de ventajas y desventajas de cada tipo de axonometría en distintas aplicaciones del dibujo técnico. **Evaluación** Actividad práctica individual: representar un objeto complejo utilizando dos tipos diferentes de axonometría (por ejemplo, isométrica y dimétrica).	2 HS	• Los estudiantes trabajan en un ejercicio de comparación en el que deben representar el mismo objeto (por ejemplo, un bloque rectangular con una tapa inclinada) en tres tipos de axonometría diferentes (isométrica, dimétrica y trimétrica). Evaluación Se revisan los dibujos de los estudiantes, evaluando la precisión en el uso de las proporciones y ángulos para la proyección isométrica y la efectividad en la representación de la perspectiva en el dibujo isométrico.	1 HS	• Lectura global del material de apoyo. • -Observar el video de la clase expositiva: Identificar y conocer los diferentes parámetros para aplicar la isometría vs el dibujo isométrico. • Aula Inversa: Exposición de los estudiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**10 HORAS**		**6 HORAS**		**3 HORAS**			

UNIDAD Nº IV: "DIBUJO EN TRES DIMENSIONES"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar técnicas de abatimiento y principios de representación espacial en dibujo técnico y topográfico, mediante el uso de sistemas de proyección (europeo y americano), herramientas digitales 2D y 3D, y la configuración adecuada de láminas, para interpretar y elaborar planos precisos que sirvan de base en el diseño y ejecución de proyectos de ingeniería y obras civiles.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes podrán crear planos topográficos precisos y coherentes, integrando los datos obtenidos de mediciones y cálculos en representaciones gráficas. Esta habilidad les permitirá diseñar y presentar material didáctico que ilustre conceptos geoespaciales de manera efectiva en el contexto de la educación básica
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

Nº DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	Introducción al dibujo 3D	4 HS	**Aproximación** Breve presentación teórica sobre los conceptos básicos del dibujo en 3D. Comparación entre dibujo 2D y 3D, destacando la importancia del modelado tridimensional en diseño, topografía e ingeniería. **Elaboración** Demostración práctica en vivo del software CAD (ej. AutoCAD), mostrando herramientas esenciales: Uso de comandos como extrusión, rotación, escala y corte. **Refuerzo** Los estudiantes replican el ejercicio en sus propias computadoras, siguiendo paso a paso las indicaciones del docente. Se realiza la creación de un modelo 3D simple, como un cubo modificado, para familiarizarse con el entorno y comandos básicos. **Evaluación** Revisión individual de los modelos creados por cada estudiante	2 HS	• Los estudiantes deben crear su modelo, se les pide que apliquen funciones adicionales como rotación y vista en diferentes ángulos (vista en perspectiva, vista isométrica) para familiarizarse con la visualización en 3D. • Se evalúa la capacidad de los estudiantes para crear modelos básicos en 3D y la comprensión de las herramientas y técnicas demostradas. La participación y la capacidad de aplicar lo aprendido en la práctica también son aspectos considerados en la evaluación.	1HS	Observar el video de la clase expositiva: Identificar y conocer los diferentes tipos de Abatimientos y ampliar la visión en 3D -Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. -Foro de reflexión. Especifique con sus propias palabras un comparativo como dentro de la carrera de Topografía podríamos darle un uso correcto tanto al AutoCad 2D como 3D. -Actividad 13: Realizar la consulta de como usar el CAD 3D -Evaluación formativa: responder el cuestionario	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Introducción al dibujo 3D	2HS	**Aproximación** Breve presentación teórica sobre los conceptos básicos del dibujo en 3D. Comparación entre dibujo 2D y 3D, destacando la importancia del modelado tridimensional en diseño, topografía e ingeniería. **Elaboración** Demostración práctica en vivo del software CAD (ej. AutoCAD), mostrando herramientas esenciales: Uso de comandos como extrusión, rotación, escala y corte. **Refuerzo** Los estudiantes replican el ejercicio en sus propias computadoras, siguiendo paso a paso las indicaciones del docente. Se realiza la creación de un modelo 3D simple, como un cubo modificado, para familiarizarse con el entorno y comandos básicos. Evaluación Revisión individual de los modelos creados por cada estudiante	2HS	• Los estudiantes deben crear su modelo, se les pide que apliquen funciones adicionales como rotación y vista en diferentes ángulos (vista en perspectiva, vista isométrica) para familiarizarse con la visualización en 3D. • Se evalúa la capacidad de los estudiantes para crear modelos básicos en 3D y la comprensión de las herramientas y técnicas demostradas. La participación y la capacidad de aplicar lo aprendido en la práctica también son aspectos considerados en la evaluación.	1HS	Observar el video de la clase expositiva: Identificar y conocer los diferentes tipos de Abatimientos y ampliar la visión en 3D -Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. -Foro de reflexión. Especifique con sus propias palabras un comparativo como dentro de la carrera de Topografía podríamos darle un uso correcto tanto al AutoCad 2D como 3D. -Actividad 13: Realizar la consulta de como usar el CAD 3D -Evaluación formativa: responder el cuestionario	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Padlet.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Configuración de láminas representación de levantamientos planimétricos y topográficos	4HS	**Aproximación** Explicación de los elementos esenciales de los planos topográficos, Escala gráfica y numérica **Leyendas y simbología** Márgenes, títulos y orientaciónRepresentación de curvas de nivel, puntos de control, elevaciones, etc.Estudiantes replican la configuración de la lámina usando un modelo proporcionado o uno realizado en clases anteriores. Aplican los conceptos de simbología, escala, ubicación de elementos y composición gráfica del plano. **Evaluación** Revisión de la lámina generada por cada estudiante, verificando sus componentes	2HS	Los estudiantes trabajan en parejas para configurar una lámina de dibujo en el software CAD de acuerdo con un levantamiento planimétrico simple proporcionado por el docente. Deben ajustar la escala de representación, insertar las curvas de nivel y agregar la simbología de acuerdo con las convenciones de representación topográfica.	1 HS	-Observar el video de la clase expositiva: Identificar y conocer los diferentes tipos de planos -Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. -Actividad padlet: Como combinamos el AutoCAD con otro programa de apoyo y para que nos serviría.? - Realizar su deber con los datos brindados por la docente -Evaluación formativa: responder el cuestionario	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Paddle.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Configuración de láminas representación de levantamientos planimétricos y topográficos	4 HS	**Aproximación** Explicación de los elementos esenciales de los planos topográficos, Escala gráfica y numérica **Leyendas y simbología** Márgenes, títulos y orientaciónRepresentación de curvas de nivel, puntos de control, elevaciones, etc.Estudiantes replican la configuración de la lámina usando un modelo proporcionado o uno realizado en clases anteriores. Aplican los conceptos de simbología, escala, ubicación de elementos y composición gráfica del plano. **Evaluación** Revisión de la lámina generada por cada estudiante, verificando sus componentes	4 HS	Los estudiantes trabajan en parejas para configurar una lámina de dibujo en el software CAD de acuerdo con un levantamiento planimétrico simple proporcionado por el docente. Deben ajustar la escala de representación, insertar las curvas de nivel y agregar la simbología de acuerdo con las convenciones de representación topográfica.	2 HS	-Observar el video de la clase expositiva: Identificar y conocer los diferentes tipos de planos -Aula Inversa: Exposición de los estudiantes. -Actividad padlet: Como combinamos el AutoCAD con otro programa de apoyo y para que nos serviría.? - Realizar su deber con los datos brindados por la docente -Evaluación formativa: responder el cuestionario	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz, Paddle.	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		18HORAS		10 HORAS		6 HORAS			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		22HORAS		16 HORAS		9 HORAS			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		32 HORAS		40 HORAS		24 HORAS			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):		
Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	

	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Buendía Hernández, M. T., Olvera Olivo, S., & Fariña López, G. D. (2016). ***Dibujo técnico 1* (s.f. ed.). Grupo Editorial Éxodo.** https://elibro.net/es/ereader/superarse/128624?page=15		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Ruiz Martel, E. (2009). Dibujo técnico para carreras de ingeniería: (ed.). Editorial Félix Varela. https://elibro.net/es/ereader/superarse/71235?page=24		X
Ramos Barbero, B., & García Maté, E. (2020). *Dibujo técnico* (s.f. ed.). AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/128456		X
Parramón Paidotribo, E. (Il.). (2014). *Las bases del dibujo* (1.ª ed.). Parramón Paidotribo S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/226893		X
Trujillo Cebrián, J. J. (2023). *Interpretación de mapas y planos topográficos y dibujo de planos sencillos: AGAJ0308* (1.ª ed.). IC Editorial. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/229147		X
Martínez Abad, O., & Pineda Piñón, R. (2012). *Fundamentos de dibujo técnico II: Basado en competencias* (2.ª ed.). Grupo Editorial Éxodo. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/128622**		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.

- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Karla Belen Guerrero Coronel Time Stamping Security Data	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Arq. Belén Guerrero **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** MSc. Elena Quezada **Fecha:**